

محتوى محاضرات الحاسوب

الفقرة 1: السجلات في حاسوب IAS (عمار)

الموضوع: السجلات في حاسوب IAS

المطلوب شرحه:

- تعريف السجلات: هي مواقع تخزين مؤقتة داخل المعالج
- شرح كل سجل مع وظيفته:
 1. MAR (Memory Address Register) - سجل عنوان الذاكرة: يحمل عنوان موقع الذاكرة الذي يريد المعالج الوصول إليه (للقراءة أو الكتابة)
 2. MBR (Memory Buffer Register) - سجل المخزن المؤقت للذاكرة: يحمل البيانات التي تم قراءتها من الذاكرة أو التي سيتم كتابتها إلى الذاكرة
 3. IR (Instruction Register) - سجل التعليمات: يحتوي على رمز العملية (Opcode) للتعليمات التي يتم تنفيذها حالياً
 4. PC (Program Counter) - عداد البرنامج: يحمل عنوان التعليمات التالية التي سيتم جلبها من الذاكرة
 5. IBR (Instruction Buffer Register) - سجل المخزن المؤقت للتعليمات: يحفظ مؤقتاً التعليمات اليمنى من كلمة الذاكرة (لأن كل كلمة في IAS تحوي تعليمتين)
 6. AC + MQ (Accumulator & Multiplier Quotient) - المجمع وسجل المضاعف/الخارج: يستخدمان لحفظ المعاملات والنتائج المؤقتة لعمليات ALU

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة السجلات الرئيسية في حاسوب IAS، وهي AC، IBR، PC، IR، MBR، MAR، و MQ. هذه السجلات هي مواقع تخزين مؤقتة داخل المعالج تستخدم لحفظ العناوين والبيانات والتعليمات.”

الكلمات المفتاحية:

MQ، AC، IBR، PC، IR، MBR، MAR، سجلات، عنوان، بيانات، تعليمة، Opcode

السؤال المتوقع من الدكتور:

“ما الفرق بين MAR و MBR؟”

الإجابة:

“MAR يحدد عنوان الموقع في الذاكرة المراد الوصول إليه، بينما MBR يحتوي على البيانات المقروءة من ذلك الموقع أو المكتوبة إليه.”

الفقرة 2: هرمية الذاكرة (اصيل)

الموضوع: هرمية الذاكرة (Memory Hierarchy)

المطلوب شرحه:

- تعريف هرمية الذاكرة: تنظيم الذاكرة من الأسرع إلى الأبطأ
- المستويات الأربعة:
 1. المستوى 1 – السجلات (Registers): الأسرع، الأصغر حجماً، الأعلى تكلفة
 2. المستوى 2 – Cache L1/L2/L3: سريع، صغير، عالي التكلفة
 3. المستوى 3 – الذاكرة الرئيسية (RAM): متوسط السرعة، كبير، متوسط التكلفة
 4. المستوى 4 – الذاكرة الخارجية (قرص صلب): الأبطأ، الأكبر، الأقل تكلفة
- التغيرات عند النزول في الهرمية:
 - تنخفض التكلفة لكل بت ✓
 - تزداد السعة ✓
 - يزداد زمن الوصول ✗
 - يقل تكرار وصول المعالج ✗

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة هرمية الذاكرة، وهي تنظيم الذاكرة من الأسرع إلى الأبطأ. في الأعلى توجد السجلات، وفي الأسفل توجد الذاكرة الخارجية مثل القرص الصلب.”

الكلمات المفتاحية:

هرمية، سجلات، RAM، Cache، ذاكرة خارجية، سرعة، سعة، تكلفة، زمن وصول

السؤال المتوقع من الدكتور:

“ماذا يحدث عند النزول في هرمية الذاكرة؟”

الإجابة:

“تنخفض التكلفة لكل بت، وتزداد السعة، ويزداد زمن الوصول، ويقل تكرار وصول المعالج للذاكرة.”

الفقرة 3: نقل البيانات بين السجلات والذاكرة (اشرف)

الموضوع: نقل البيانات بين السجلات والذاكرة

المطلوب شرحه:

- تعريف ناقل النظام (System Bus) ومكوناته:

- **خطوط العنوان (Address Lines):** لنقل العناوين
- **خطوط البيانات (Data Lines):** لنقل البيانات
- **خطوط التحكم (Control Lines):** لإشارات التحكم

- **دورة الكتابة (Write Cycle) - 5 خطوات:**

1. وضع العنوان على ناقل العنوان
2. وضع البيانات على ناقل البيانات
3. تفعيل إشارة Memory Write
4. الانتظار حتى تخزن الذاكرة البيانات
5. إسقاط إشارة الكتابة

- **دورة القراءة (Read Cycle) - 5 خطوات:**

1. وضع العنوان على ناقل العنوان
2. تفعيل إشارة Memory Read
3. الانتظار حتى تضع الذاكرة البيانات على ناقل البيانات
4. قراءة البيانات من ناقل البيانات
5. إسقاط إشارة القراءة

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة كيفية نقل البيانات بين السجلات والذاكرة عبر ناقل النظام. يتكون ناقل النظام من خطوط العنوان والبيانات والتحكم.”

الكلمات المفتاحية:

ناقل النظام، خطوط العنوان، خطوط البيانات، خطوط التحكم، دورة الكتابة، دورة القراءة، Memory Write، Memory Read

السؤال المتوقع من الدكتور:

“كم عدد خطوات دورة الكتابة النموذجية؟”

الإجابة:

“خمس خطوات: وضع العنوان، وضع البيانات، تفعيل إشارة الكتابة، الانتظار، إسقاط إشارة الكتابة.”

الفقرة 4: دور ALU ووحدة التحكم (زكريا)

الموضوع: دور ALU ووحدة التحكم

المطلوب شرحه:

- **ALU (وحدة الحساب والمنطق):**
 - تؤدي العمليات الحسابية والمنطقية
 - تعمل فقط على البيانات الموجودة في السجلات (لا تتعامل مع الذاكرة مباشرة)
 - تضع الأعلام (Flags) كنتيجة للعمليات
- **وحدة التحكم (Control Unit):**
 - تصدر إشارات تحكم داخلية (لنقل البيانات بين السجلات، وتفعيل وظائف ALU)
 - تصدر إشارات تحكم خارجية (للذاكرة ووحدات I/O)
- مدخلات وحدة التحكم: الساعة، IR، الأعلام، إشارات ناقل التحكم
- مخرجات وحدة التحكم: إشارات تحكم داخل المعالج + إشارات تحكم إلى ناقل التحكم

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة دور ALU ووحدة التحكم. ALU هي وحدة الحساب والمنطق التي تؤدي العمليات الحسابية على البيانات الموجودة في السجلات فقط، ووحدة التحكم هي المسؤولة عن إصدار إشارات التحكم.”

الكلمات المفتاحية:

ALU، وحدة الحساب والمنطق، Control Unit، وحدة التحكم، أعلام، Flags، إشارات تحكم، مدخلات، مخرجات

السؤال المتوقع من الدكتور:

“ما هي مدخلات وحدة التحكم؟”

الإجابة:

“مدخلات وحدة التحكم هي: الساعة (Clock)، سجل التعليمات (IR)، الأعلام (Flags)، وإشارات التحكم من ناقل التحكم.”

الفقرة 5: تنسيق التعليمات وطرق العنونة (احمد)

الموضوع: تنسيق التعليمات وطرق العنونة في حاسوب IAS

المطلوب شرحه:

- الذاكرة في IAS:
 - 1000 كلمة (Word)
 - كل كلمة = 40 بت
 - كل كلمة تحتوي على تعليمتين (2×20 بت)
- تنسيق التعليمات:
 - 8 بت Opcode (رمز العملية) – يحدد العملية المطلوب تنفيذها

○ 12 بت Address (العنوان) – يحدد موقع في الذاكرة

• تصنيفات التعليمات (4 أنواع):

1. **المعالج-الذاكرة:** نقل البيانات بين المعالج والذاكرة

2. **المعالج-I/O:** نقل البيانات مع الأجهزة الطرفية

3. **معالجة البيانات:** عمليات حسابية ومنطقية

4. **التحكم:** تغيير تسلسل التنفيذ (مثل Jump)

• أنواع التعليمات: MOVE, ADD, SUBTRACT, Jump, Input/Output

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة تنسيق التعليمات في حاسوب IAS. تتكون كل تعليمة من 8 بت Opcode و 12 بت Address، وتوجد أربعة تصنيفات للتعليمات.”

الكلمات المفتاحية:

كلمة، 40 Word، بت، تعليمة، Opcode، Address، تصنيفات التعليمات، I/O، Processor-Memory، معالجة بيانات، تحكم

السؤال المتوقع من الدكتور:

“كم بت تحتوي كلمة في ذاكرة حاسوب IAS؟”

الإجابة:

“40 بت. وكل كلمة قد تحتوي على تعليمتين كل منهما 20 بت.”

الفقرة 6: دورة الجلب-الفك-التنفيذ (خالد اسامة)

الموضوع: دورة الجلب-الفك-التنفيذ (مثال عملي)

المطلوب شرحه:

• البرنامج: LOAD + ADD + STORE (جمع رقمين)

الدورة الأولى (LOAD):

• **الجلب (Fetch):** $PC=0000 \rightarrow MAR \rightarrow MDR \rightarrow IR$ (يزداد PC ليصبح 0001)

• **الفك (Decode):** Opcode 0101 يترجم إلى LOAD

• **التنفيذ (Execute):** البيانات من العنوان 0100 تنتقل إلى AC

الدورة الثانية (ADD):

- **الجلب:** PC=0001
- **الفك:** Opcode يترجم إلى ADD
- **التنفيذ:** البيانات من 0101 $AC \rightarrow AC + 0101$

الدورة الثالثة (STORE):

- **الجلب:** PC=0010
- **الفك:** Opcode يترجم إلى STORE
- **التنفيذ:** 0110 $AC \rightarrow 0110$

الخلاصة: LOAD $\rightarrow$ ADD $\rightarrow$ STORE

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة دورة الجلب-الفك-التنفيذ من خلال مثال عملي. سنرى كيف ينفذ المعالج برنامجاً لجمع رقمين باستخدام ثلاث تعليمات: ADD، LOAD، و STORE.”

الكلمات المفتاحية:

Fetch، جلب، Decode، فك، Execute، تنفيذ، AC، IR، MDR، MAR، PC، STORE، ADD، LOAD

السؤال المتوقع من الدكتور:

“ماذا يحدث في مرحلة الجلب (Fetch)؟”

الإجابة:

“يُنسخ عنوان PC إلى MAR، وتُجلب التعليمات من الذاكرة إلى MDR ثم إلى IR، ويزداد PC بمقدار 1.”

الفقرة 7: ذاكرة Cache (محمد)

الموضوع: ذاكرة Cache – المبادئ والتشغيل

المطلوب شرحه:

- **تعريف Cache:**
 - ذاكرة شبه موصلة عالية السرعة
 - تعمل كحاجز (Buffer) بين المعالج والذاكرة الرئيسية
 - تحفظ البيانات والبرامج الأكثر استخداماً
- **تشغيل Cache:**
 - **Cache Hit:** البيانات موجودة في Cache $\rightarrow$ وصول سريع جداً
 - **Cache Miss:** البيانات غير موجودة $\rightarrow$ تُجلب من RAM $\rightarrow$ وصول أبطأ

- مبدأ المكانية (Locality of Reference):
 - المكانية الزمانية (Temporal): نفس البيانات تُستخدم مرة أخرى قريباً
 - المكانية المكانية (Spatial): بيانات قريبة تُستخدم قريباً

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة ذاكرة Cache، وهي ذاكرة عالية السرعة تعمل كحاجز بين المعالج والذاكرة الرئيسية. تحفظ البيانات والبرامج الأكثر استخداماً لتسريع الأداء.”

الكلمات المفتاحية:

Cache، حاجز، Cache Hit، Cache Miss، مبدأ المكانية، Spatial Locality، Temporal Locality، Buffer

السؤال المتوقع من الدكتور:

“ما هما Cache Hit و Cache Miss؟”

الإجابة:

“Cache Hit: البيانات موجودة في Cache → وصول سريع. Cache Miss: البيانات غير موجودة في Cache → تُجلب من الذاكرة الرئيسية → وصول أبطأ.”

الفقرة 8: أنواع الذاكرة الداخلية (خالد عبدالله)

الموضوع: أنواع الذاكرة الداخلية – SRAM، DRAM، ROM

المطلوب شرحه:

- SRAM (Static RAM – ذاكرة ثابتة):
 - سريعة، 6 ترانزستورات لكل بت
 - لا تحتاج تحديثاً دورياً
 - تُستخدم للـ Cache
- DRAM (Dynamic RAM – ذاكرة ديناميكية):
 - أبطأ، مكثف + ترانزستور واحد لكل بت
 - تحتاج تحديثاً دورياً
 - تُستخدم للـ الذاكرة الرئيسية

• جدول المقارنة:

الخاصية	SRAM	DRAM
السرعة	سريع	بطيء
الكثافة	منخفضة	عالية
التكلفة	عالية	منخفضة

• ROM (ذاكرة للقراءة فقط):

- دائمة التخزين (Non-volatile)
- تُستخدم للبرامج الثابتة (BIOS)
- أنواعها: PROM, EPROM, EEPROM, Flash

الجملة الافتتاحية:

“سأشرح في هذه الفقرة أنواع الذاكرة الداخلية. هناك نوعان رئيسيان من RAM: SRAM و DRAM. وهناك أيضاً ROM وهي ذاكرة دائمة التخزين.”

الكلمات المفتاحية:

ROM, DRAM, SRAM, ذاكرة ثابتة, ذاكرة ديناميكية, Cache, ذاكرة رئيسية, Flash, EEPROM, EPROM, PROM, BIOS

السؤال المتوقع من الدكتور:

“لماذا تستخدم SRAM للـ Cache و DRAM للذاكرة الرئيسية؟”

الإجابة:

“SRAM سريعة ولكنها مكلفة (6 ترانزستورات لكل بت) لذا تستخدم للـ Cache الصغير. DRAM أبطأ ولكنها أرخص وأعلى كثافة (مكثف + ترانزستور واحد لكل بت) لذا تستخدم للذاكرة الرئيسية الكبيرة.”